

Tugas Pertemuan 11

Nama: Ayyash Syauqi Syahadah
NIM: J0403251100

Praktikum 4

1. Studi Kasus

Studi kasus yang saya dapatkan adalah struktur data graf pada **media sosial**.

2. Node dan Edge

a. Node (Simpul)

Node adalah objek atau dalam kasus ini adalah pengguna (user) dalam graf.

Pada kasus ini saya menggunakan node sebagai berikut:
Andi, Budi, Citra, Dinda

b. Edge (Sisi)

Edge adalah hubungan antar pengguna (follow). Saya menggunakan edge sebagai berikut:

Andi → Budi

Budi → Andi

Andi → Citra

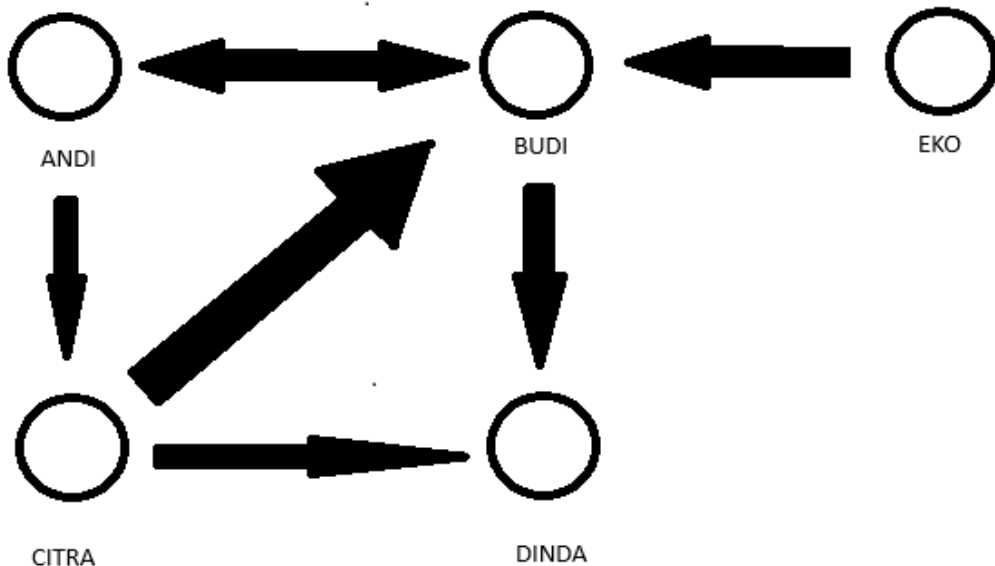
Budi → Dinda

Citra → Dinda

Eko → Budi

Citra → Budi

3. Gambar Graf



4. Implementasi Kode

Kode:

```
1  def createGraph(V, edges):
2      adj = [[] for _ in range(V)]
3
4      # Menambahkan setiap edge ke adjacency list
5      for it in edges:
6          u = it[0]
7          v = it[1]
8          adj[u].append(v)
9
10     return adj
11
12  if __name__ == "__main__":
13      # Daftar nama untuk referensi saat mencetak
14      names = ["Andi", "Budi", "Citra", "Dinda", "Eko"]
15      V = len(names)
16
17      # List of edges berdasarkan hubungan yang diberikan
18      edges = [
19          [0, 1], [1, 0], [0, 2],
20          [1, 3], [2, 3], [4, 1], [2, 1]
21      ]
22
23      # Membangun graf
24      adj = createGraph(V, edges)
25
26      print("Adjacency List Representation:")
27      for i in range(V):
28          # Mencetak nama vertex
29          print(f"{names[i]}:", end=" ")
30          for j in adj[i]:
31              # Mencetak nama tetangganya
32              print(names[j], end=" ")
33          print()
```

5. Output Program

Output:

```
Adjacency List Representation:
Andi: Budi Citra
Budi: Andi Dinda
Citra: Dinda Budi
Dinda:
Eko: Budi
```

6. Analisis Singkat

a. Jenis Graf:

Graph ini termasuk jenis **Directed Graph** (Graf Berarah). Hubungan antar individu memiliki arah yang spesifik. Tanda panah ($\rightarrow$) menunjukkan bahwa relasi tersebut bersifat satu arah (asimetris). Jika relasinya bolak-balik seperti Andi dan Budi, itu direpresentasikan dengan dua busur (edge) yang berbeda arah.

b. Edge (sisi) dipilih berdasarkan interaksi atau relasi aktif yang terjadi antar individu. Dalam konteks ini, edge merepresentasikan aliran informasi, pengaruh, atau aksi dari satu orang ke orang lain.

c. Untuk kasus ini, **Adjacency List** (seperti yang digunakan dalam kode Python sebelumnya) adalah pilihan yang paling cocok.

d. Karena jumlah hubungan yang ada jauh lebih kecil daripada kapasitas maksimum hubungan yang bisa terjadi, maka graf ini dikategorikan sebagai **Sparse**. Sebagian besar kemungkinan koneksi antar individu tidak terisi.

7. Kesimpulan singkat

Graf sangat berguna dalam merepresentasikan hal-hal yang ada di dunia nyata menjadi hubungan antara node dan edge. Hubungan antara node dan edge ini dapat diintegrasikan dengan algoritma sehingga menciptakan program baru. Graf terdapat dalam banyak aplikasi yang sangat membantu, seperti peta, media sosial, dll. Graf dapat direpresentasikan dalam bentuk matriks dan juga list.